

Corso di Reti di Calcolatori
Prof. Ernesto Damiani - Esame del 8-11-2016 - PROVA A

Potete tenere libri e appunti. NON scrivete su questo foglio.

Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate.

Esercizio 1 (8 punti)

Un'azienda sanitaria locale dispone di tre poliambulatori su cui sono attivi tre servizi medici, secondo il seguente schema:

Ambulatorio	Servizi
A	Medicina Generale, Geriatria
B	Medicina Generale, Vaccinazioni
C	Medicina Generale, Pediatria

I poliambulatori sono collagati tra loro da una rete in fibra gestita da una società di telecomunicazioni locale. Siete incaricati di

- (1) Predisporre un progetto per la connettività a livello 2, precisando gli switch d'accesso da installare nei tre poliambulatori, e lo switch di core attivo presso la società di telecomunicazioni?
- (2) Assegnare le porte di switch alle VLAN
- (3) Scegliere le porte di trunking e configurare i protocolli di trunking necessari, mostrando diagrammaticamente la struttura un frame di trunking (Attenzione: inserite nei campi nel frame valori plausibili secondo la vostra soluzione).

Fornite una soluzione completa.

Esercizio 2 (6 punti)

Su una linea di trasmissione punto-punto lunga 1000 km si utilizza un protocollo a frame IDLE RQ con frame di 1 Kbyte.

Rispondete alle seguenti domande, motivando le risposte:

- 1- Qual è il bit rate che corrisponde al pieno utilizzo della linea
- 2- Supponendo che vi sia una probabilità di failure SUL SINGOLO BIT pari a 10^{-6} , di quanto cambia la banda?
- 3- E' possibile aumentare il bit rate cambiando la dimensione del frame? Perché sì o perché no?

Esercizio 4 (6 punti)

Due reti A e B da 100 host ciascuna, poste a notevole distanza tra loro, devono essere connesse tra loro usando un collegamento punto-punto. La rete B dev'essere anche connessa a Internet.

Disponete del blocco di indirizzi pubblici 202.30.26.192/27

- 1- Subnettate in due il netid privato 10.10.10.0/24 per configurare le due reti A e B
- 2- Specificate in dettaglio la configurazione dei router per l'interconnessione punto-punto A-B. Perché non basta un router solo?
- 3- Specificate in dettaglio la configurazione del router di NAT verso Internet sulla rete B, fornendo alcune righe di esempio della tabella di NATTING

Esercizio 5 (5 punti)

Un amministratore di rete connessa a Internet desidera impedire le connessioni in ingresso alle macchine della sua rete, pur permettendo le connessioni in uscita. Descrivete in dettaglio almeno due soluzioni tecniche per soddisfare questo requisito.

Esercizio 6 (5 punti)

Una connessione TCP parte con segmento pari a 512 byte. Facendo le opportune ipotesi, costruite un esempio che mostri il passaggio dall'incremento additivo all'incremento moltiplicativo nella finestra di trasmissione del protocollo. Spiegate il vostro ragionamento.